

ØKT 2 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 12

Har Fjell nesten ingen teknologi?

Mona vurderer et verktøy med kunstig intelligens til 400 kr i måneden.

Organisasjonens interne rammebetingelser

HVA KAPITLET HANDLER OM

Et ladeanlegg til 1 868 850 kroner med 371 250 kroner i dekningsbidrag — det jobben legger igjen til å dekke faste kostnader og fortjeneste — og timene er ledige. Kari vil ha jobben. Banken vil ikke stille garantien borettslaget krever, og grunnen ligger inne i bedriften: i det kapitlet kaller organisasjonens interne rammebetingelser og læreboka definerer som de interne arbeidsbetingelsene. Det er to navn på det samme.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Gjengi definisjonen av interne arbeidsbetingelser og forklare hva som skiller dem fra eksterne
2. Forklare Leavitts diamant, de fire elementene og hvorfor de henger sammen
3. Skille mellom formell kompetanse, realkompetanse og personlige egenskaper, og mellom produksjonsteknologi og administrativ teknologi
4. Gi eksempler på formelle og uformelle trekk ved den sosiale strukturen, og forklare organisasjonskultur og subkultur
5. Vurdere hvilken intern arbeidsbetingelse som binder hardest i en gitt bedrift, og veie den mot hvor lett den er å endre

I DAG

Interne rammer: teknologien

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Les

Bokas definisjon av teknologi, de tre spørsmålene, timene og kunstig intelligens. Én oppgave dere løser selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka: hva teknologi er	**Tre spørsmål, tiden og KI**	**Pause**	**Oppgave 1B**	**Svar og dom**
Verktøy, metoder og rutiner. Én ladejobb fra kalkyle til samsvarserklæring. Hvor kunnskapen om normen hører hjemme.	Kvalitet, kostnad, trygghet. Hentingen i timer. Verktøyet til 400 kr i måneden.		Sorter teknologien hos Fjell, regn timene, og vurder verktøyet.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva vi sier til Mona.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · 12.–13. MARS 2026 · FJELL ELEKTRO AS

Fjerde tur til hentelageret, og et tilbud på kunstig intelligens

MONTØR HOS FJELL

«Fjerde tur til hentelageret denne uka. 45 minutter hver gang.»

MONA FJELL, EIER OG DAGLIG LEDER

«Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.»

SPØRSMÅLET **Har Mona rett?**

Mona sier Fjell nesten ikke har teknologi. Hvor mye har Fjell?

DET VET VI

Fjell har tre elektrikere, verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler og måleinstrumenter. Mona skriver tilbudene og fakturerer selv.

A Lite

Noen verktøy, to biler og noen målere. Det er utstyr, men lite sammenlignet med en stor installatør.

B Mye

Verktøyet, bilene, måleinstrumentene, rutinene for tilbud og faktura og kunnskapen om normen er alt teknologi.

C Nesten ingen

Teknologi er datamaskiner og programvare. Fjell har nesten ingen datasystemer, så Mona har rett.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

12.3: teknologi er verktøyet og metodene i jobben, og rutinene som støtter den

KORT SAGT

- Teknologi er verktøyet og metodene organisasjonen bruker i produksjonsprosessen.
- Boka tar også med de administrative verktøyene og rutinene som støtter produksjonen.
- En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler. Teknologi er ikke bare datamaskiner.
- Fjell har verktøy for 300 000 kr, to biler, instrumenter, fakturarutine, timeføring, tilbud og dokumentasjon: mye teknologi.

TABELL 12.1 MED FJELL SOM EKSEMPEL

Produksjonsteknologi		Administrativ teknologi
Isolasjonsmåleren		Fakturarutinen
Verktøy og utstyr for 300 000 kr	*støtter* ←	Timeregistreringen
To servicebiler		Tilbudene Mona skriver
Montørenes kunnskap om gjeldende norm		Dokumentasjonen til kunden

Ikke teknologi: rentenivået. Det settes utenfor bedriften.

REGELEN **Teknologi = verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den (12.3).**

Én ladejobb bruker begge slagene: bare én av fem stasjoner er produksjon

KORT SAGT

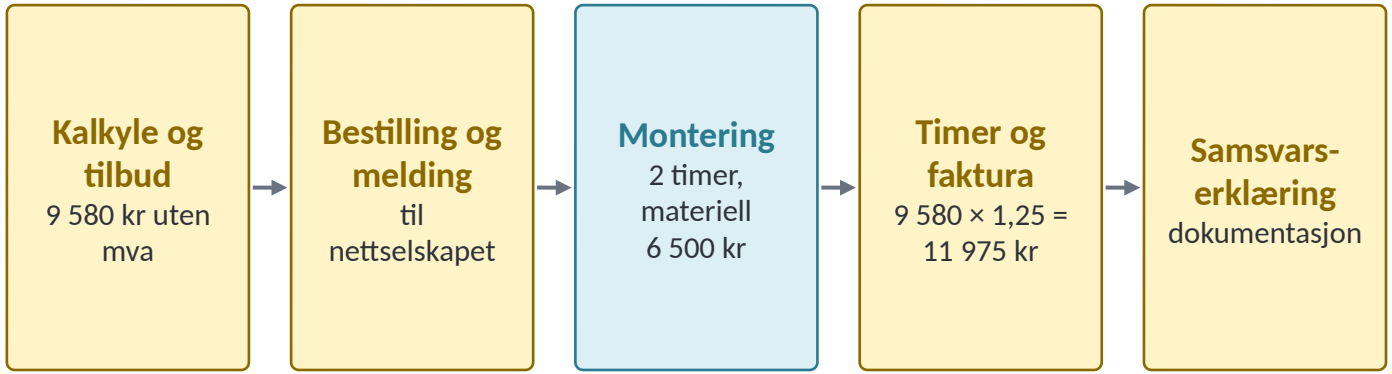
Produksjonsteknologien er det montøren har med seg på jobben: verktøy, instrumenter, bil og metode.

Den administrative ligger før og etter: kalkyle, bestilling, melding til nettselskapet, timer, faktura og dokumentasjon.

Den gir ikke inntekt direkte, men uten den blir jobben verken priset, fakturert eller dokumentert.

Kalkylen er et papir, men den er teknologi: 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 kr uten merverdiavgift.

LADEPUNKT I ENEBOLIG, FRA KALKYLE TIL SAMSVARSERKLÆRING



Blå: produksjonsteknologi. Gul: administrativ teknologi. Priser: Nordlys' prismodell, timepris 890 kr, påslag 20 %.

REGELEN **Produksjon: det kunden betaler for. Administrasjon: det som gjør at kunden kan betale, og at bedriften kan stå for jobben.**

Montørene kan gjeldende norm. Hva er den kunnskapen etter boka?

DET VET VI

Én ladejobb bruker produksjonsteknologi (monteringen) og administrativ teknologi (kalkyle, bestilling, timer, faktura og dokumentasjon).

A Deltager

Kunnskapen sitter i hodet på montøren. Den hører til folkene i diamanten, ikke til teknologien.

B Produksjon

Kunnskapen om hvordan jobben skal gjøres, er en del av metoden. Da hører den til produksjonsteknologien.

C Administrasjon

Normen er et dokument, NEK 400. Papirer og regler er administrativ teknologi, som fakturarutinen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

Montørene kan gjeldende norm. Hva er den kunnskapen etter boka?

A Deltager

HOLDER IKKE

Personen er en deltager, men det hun kan om metoden, hører også til teknologien. Her henger to hjørner i diamanten sammen.

B Produksjon

RIKTIG

Tabell 12.1 setter fagfolkene under produksjonsteknologi: sjåfører med sertifikat, tømrere som kan byggeforskriftene. Normen er metoden.

C Administrasjon

HOLDER IKKE

Administrativ teknologi støtter jobben før og etter, som kalkyle og faktura. Normen brukes i selve monteringen, altså i produksjonen.

REGELEN **Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi. Personen = deltager.**

Boka: tre spørsmål før du sier ja til teknologi. Kvalitet, kostnad og trygghet

KORT SAGT

- Gir teknologien en produktkvalitet som er konkurransedyktig?
- Er den kostnadseffektiv?
- Er den trygg for mennesker og miljø?
- De tre gjelder også den administrative teknologien: nødvendig, men ikke inntektsgivende, og derfor vurdert løpende.

DE TRE SPØRSMÅLENE, PRØVD PÅ TIMELISTER PÅ MOBIL HOS NORDLYS

1 → 2 → 3

Kvalitet

Blir jobben bedre? Timene føres samme dag på riktig prosjekt.

Kostnad

Er det verdt pengene? 276 timer på kontoret faller bort, men verktøy og opplæring koster.

Trygghet

For mennesker og miljø. Hvem ser timene og hvor montøren er? Personvernet må avklares.

REGELEN **Kvalitet? Kostnad? Trygghet? Svar nei på ett av dem, og teknologien må endres eller byttes (12.3).**

Hvordan materiellet kommer ut på jobben, er en metode. Den koster timer

KORT SAGT

Metodene er en del av teknologien: hente selv, få det levert på byggeplassen, eller ha det på bilen.

Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. 45 minutter er 45 / 60 = 0,75 time.

4 × 0,75 × 46 = 138 timer i året, nesten fire arbeidsuker for én montør.

Timer blir kroner bare når kalenderen er full: 138 × 890 = 122 820 kr. Står montørene ledige, er lønna betalt uansett.

REGNESTYKKET, OG DEN VANLIGE FEILEN

4	×	0,75	×	46	=	138
turer per uke		time per tur		arbeidsuker		timer i året

Vanlig feil 45 minutter som 0,45 time gir 82,8 timer. Minutter deles på 60, ikke på 100.

Full kalender: 138 × 890 = 122 820 kr i tapt fakturering. **Ledig kapasitet:** 0 kr ekstra i lønn; det som endres, er bil og drivstoff.

REGELEN **Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. Trekk bare fra det som faktisk endres av valget.**

12.3.1: verktøyet skriver utkast. Den faglig ansvarlige leser, retter og signerer

KORT SAGT

Boka bruker kunstig intelligens som eksempel på ny teknologi. Oppmerksomheten eksploderte i 2023 med ChatGPT.

Svaret ser ut som det er skrevet av en fagperson, men er laget av maskin- og programvare på sekunder.

Boka spår at den tas i bruk i alle bransjer, og sier at farene for misbruk ikke skal underslås.

Mona er faglig ansvarlig etter FEK § 7 og signerer. Ansvaret kan ikke settes ut til et verktøy.

HVEM GJØR HVA HOS FJELL

Verktøyet
skriver utkast til tilbud og dokumentasjon på sekunder

↓

Mona leser og retter
fagpersonen ser feilene verktøyet ikke ser

↓

Mona signerer
som faglig ansvarlig (FEK § 7). DSB 2025: oppgavene kan ikke løses bare med digitale hjelpemidler

REGELEN **Verktøyet skriver utkast. Den faglig ansvarlige leser, retter og signerer. Prøv i liten skala, mål, og vurder på nytt.**

Slik finner du de 5,4 timene

HVA ER DET?

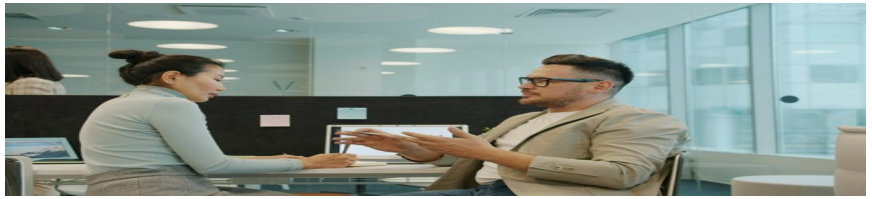
Hvor mange timer verktøyet må frigjøre i året for å betale seg, når timene ellers kunne vært fakturert til Fjells timepris.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Gjør prisen om til noe Mona kjenner: timer. Er tallet lite, er det ikke prisen som avgjør, men kvaliteten og ansvaret.

SLIK REGNER DU

1. **Per år: 400 × 12 = 4 800 kr**
2. **Timer: 4 800 / 890 = 5,4 timer**
3. **Mona fakturerer selv 700 timer i året**
4. **5,4 / 700 = 0,008: under 1 % av timene**



TILBUDET OG FJELLS TALL

Pris per måned	**400 kr**
Måneder i året	**12**
= Per år	**4 800 kr**
Fjells timepris uten mva	**890 kr**
Monas fakturerbare timer i året	700

Kilde: tilbudet; Fjell Elektro, faktaark

5,4 timer

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B, 20 minutter, alene eller sammen

Sorter teknologien hos Fjell, regn på tiden, og vurder verktøyet

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

DERE SKAL

- Sorter sju ting: produksjonsteknologi, administrativ teknologi eller ikke teknologi (a).
- Regn timene til henting i året, og hva de tilsvarer ved 890 kr (b–c).
- Regn hva verktøyet koster i året, og timene det må frigjøre (d–e).
- Ta stilling til Monas påstand (f), og vurder verktøyet med bokas tre spørsmål (g).

LEVER

Vurderingen i g: én setning om verktøyet med ordene kvalitet og ansvar. Noen leser den høyt.

Ferdige før tiden? Sorter teknologien der du selv jobber i produksjon og administrasjon, og regn den administrative rutinen som tar mest tid, om til timer i året.

138 timer, 122 820 kr, 4 800 kr og 5,4 timer

b · Timer til henting

138

4 × 0,75 × 46

c · I kroner

122 820

138 × 890, hvis timene kunne vært solgt

d · Verktøyet per år

4 800

400 × 12 måneder

e · Timer som betaler det

5,4

4 800 / 890

a: produksjon er måleren, bilene og kunnskapen om normen; administrativ er faktura, timer og verktøyet; renten er ikke teknologi. f: Mona tar feil. g: utkastet må leses, 5,4 timer betaler det, og Mona signerer.

Mona sier Fjell nesten ikke har teknologi. Hvor mye har Fjell?

A Lite

HOLDER IKKE

Det teller ikke bare tingene. Boka regner også metodene og de administrative rutinene som teknologi, og dem har Fjell mange av.

B Mye

RIKTIG

Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen og rutinene som støtter dem (12.3). Fjell har utstyr for 300 000 kr, biler, tilbud og faktura.

C Nesten ingen

HOLDER IKKE

Teknologi er ikke bare datamaskiner. En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler, og hentingen er en metode.

REGELEN **Teknologi = verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den (12.3).**

Mona tar feil: Fjell har mye teknologi

138

timer i året på henting. Regn timene før dere sier nei til levering.

5,4

timer i året betaler verktøyet. Prisen er ikke problemet.

Mona

leser, retter og signerer. Ansvaret kan ikke settes ut.

SVARET

Teknologi er også rutinene, og den vurderes på kvalitet, kostnad og trygghet.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12.3 med tabell 12.1 og 12.3.1. Repeter figur 12.1.

Arket for økta: alle begrepene.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Øv og Prøv.

Sorter teknologien der du jobber i produksjon og administrasjon.

Kan du forklare ...

Bokas definisjon av teknologi.

Produksjonsteknologi og administrativ teknologi, med eksempler.

De tre spørsmålene.

Hva kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre i en elektrobedrift.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12. FEK § 7 (Lovdata). DSB: Faglig ansvarlig, tilstedeværelse og oppgaver (2025). Nordlys' prismodell (faktaarket). Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter. Foto: Unsplash (Alberto Rodríguez, Mathias Reding, Towfiqu barbhuiya, boris misevic, Vitaly Gariev, Andreea Avramescu).